

Capsule 1 - Préparer son environnement de travail

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

UNE DÉCISION CONCRÈTE

Voulez-vous que vos premiers obstacles soient des problèmes d'installation, ou de vraies questions d'analyse?

Un poste mal préparé fait perdre des heures sur des fichiers introuvables et des packages manquants. Cette capsule stabilise l'environnement dès le départ, pour que le reste du cours porte sur les données plutôt que sur les problèmes techniques.

Objectifs de la capsule

- Comprendre le rôle de R, RStudio et Quarto.
- Vérifier que l'environnement fonctionne.
- Charger les packages de base du cours.

Trois outils, trois rôles

R

Le langage qui exécute les commandes et produit les résultats.

RStudio

L'interface pour écrire, organiser, exécuter le code et inspecter les résultats.

Quarto

Le format qui réunit texte, code, tableaux, graphiques et interprétation.

Vérifier que tout fonctionne

- RStudio s'ouvre; la console répond;
- `tidyverse` se charge sans erreur;
- Quarto est accessible; le dossier de travail est repéré.

```
1 1 + 1
```



Si la console retourne `2`, R exécute correctement une commande.

Charger les packages de base

```
1 library(tidyverse)
2 library(janitor)
3 library(lubridate)
4 library(scales)
```



Package	Rôle dans le module
tidyverse	importer, transformer, résumer, visualiser
janitor	nettoyer les noms de variables
lubridate	manipuler les dates
scales	afficher des montants lisibles

Un package non installé s'installe une fois avec `install.packages("nom")`, puis se charge avec `library()`.

Reproductible, par construction

DONNÉES

sont conservées dans le projet et ne sont jamais modifiées à la main.

CODE

conservé dans un fichier, relisible et réexécutable.

RÉSULTATS

générés par le code, pas copiés-collés.

INTERPRÉTATION

écrite à côté des résultats qu'elle commente.

L'erreur fréquente

Obtenir un graphique en cliquant ou en copiant un résultat, mais ne pas garder le code qui l'a produit.

Dans ce cours, le code fait partie de la preuve : il doit pouvoir être relu et réexécuté.

À retenir

R

calcule et produit les résultats.

RStudio

organise le travail.

Quarto

produit le rapport reproductible.

Production autonome 2.1

Vérifiez que votre environnement est prêt et gardez-en une trace.

Exécutez `1 + 1`, chargez `tidyverse`, puis notez : le résultat obtenu, un package chargé et un problème à régler, s'il y en a un.

Auto-vérification

- Le document se rend du début à la fin sans intervention manuelle.
- Les valeurs manquantes et les unités sont signalées.
- Chaque résultat est accompagné d'une phrase d'interprétation.